

Visualizar este e-mail como [página web](#)

MIT Technology Review

Publicado por TEC



The Checkup

*A newsletter semanal de Biotech and Health da MIT
Technology Review Brasil!*

Por Roberta Arinelli, Editora-executiva de Saúde • 09.09.25

**Olá! Seja bem-vindo à *The Checkup*, a newsletter
semanal de Biotech and Health da *MIT Technology
Review Brasil*.**

Às terças-feiras, trazemos temas essenciais sobre saúde,
biotecnologia e inovação para você acompanhar as

principais tendências da área.

Nesta edição, o destaque é uma reportagem de Jessica Hamzelou, repórter sênior da *MIT Technology Review*, sobre a conferência de envelhecimento em Manchester. Enquanto líderes falam em imortalidade via transplantes de órgãos, cientistas apontam limites dessa visão e destacam terapias de substituição como alternativa promissora.

Na curadoria científica da semana, destacamos três avanços. Neurocientistas mapearam em resolução celular a atividade cerebral de camundongos, revelando que a tomada de decisão envolve todo o cérebro. Uma nova nanoestrutura triplicou a eficiência do CRISPR, tornando a edição gênica mais segura e precisa. E um estudo mostrou que o infarto do miocárdio pode ter origem infecciosa, ao identificar biofilmes bacterianos em placas ateroscleróticas.

No podcast de Biotech and Health, Laura Murta e Camila Pepe conversam com o pesquisador Renan Simões sobre um índice capaz de identificar a presença de células-tronco tumorais e indicar tumores mais resistentes, método que pode complementar diagnósticos, apoiar decisões médicas e abrir espaço para terapias personalizadas.

Boa leitura!

Novos órgãos contra o envelhecimento?

Uma conferência sobre envelhecimento ocorreu em Manchester na semana passada. Palestras e apresentações de cientistas tentam compreender os mínimos detalhes do envelhecimento, até o nível molecular. A esperança é que, uma vez compreendida a biologia complexa do envelhecimento, seja possível retardar ou prevenir o surgimento de doenças relacionadas à idade.

Um vídeo dos líderes da Rússia e da China fala sobre imortalidade. “Hoje em dia, aos 70 anos você ainda é uma criança”, teria dito Xi Jinping, 72, segundo a tradução de imagens transmitidas ao vivo pela CCTV para diversos veículos de mídia.

“Com os avanços da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, e até alcançar a imortalidade”, teria respondido Vladimir Putin, também de 72 anos.

Há um contraste marcante entre essa visão radical e a ciência incremental sobre longevidade apresentada no encontro. Várias rodadas de cirurgias de transplante de órgãos dificilmente ajudarão alguém a estender radicalmente sua expectativa de vida em um futuro próximo.

Dito isso, pode haver algum mérito na ideia de reparar partes do corpo desgastadas com substituições biológicas ou sintéticas. Terapias de substituição, incluindo órgãos feitos com bioengenharia, estão sendo desenvolvidas por diversos grupos de pesquisa. Alguns já foram testados em pessoas.

A ideia de substituir continuamente órgãos envelhecidos para permanecer jovem é uma forma simplista de pensar

sobre o envelhecimento, processo tão complicado que os pesquisadores não concordam sobre o que o causa, por que ocorre ou até mesmo como defini-lo, muito menos “tratá-lo”.

Ninguém entende completamente por que nossos órgãos começam a falhar com a idade. À primeira vista, substituí-los parece uma boa ideia. E substituir órgãos velhos por jovens pode ter efeitos mais amplamente benéficos.

O problema é que não sabemos exatamente por quê. Não sabemos o que há nos tecidos jovens que promove saúde, por quanto tempo esses efeitos durariam em uma pessoa, tampouco como diferentes transplantes se comparariam. Um coração jovem seria mais benéfico do que um fígado jovem? Ninguém sabe.

E isso sem considerar as dificuldades práticas do transplante de órgãos. Já existe uma escassez de doadores e milhares de pessoas morrem em listas de espera. O transplante exige cirurgia de grande porte e, em geral, uma vida inteira de medicamentos imunossupressores, que deixam o paciente mais suscetível a certas infecções e doenças.

Portanto, a ideia de transplantes repetidos não parece muito atraente. “Não acho que isso vá acontecer tão cedo”, afirma Jesse Poganik, pesquisador do envelhecimento no *Brigham and Women’s Hospital* em Boston, também presente em Manchester.

Poganik tem colaborado com cirurgias de transplante em sua própria pesquisa. “As cirurgias são boas, mas não são simples”, contou. E trazem riscos reais. Ele relata que sua prima de 24 anos desenvolveu um tipo de câncer após um transplante de fígado e coração e faleceu há poucas

semanas. Assim, quando se trata de substituir órgãos desgastados, os cientistas buscam alternativas biológicas e sintéticas.

Partes do corpo são substituídas há séculos. Dedos de madeira eram usados no século XV. Próteses de articulações existem há mais de cem anos. E grandes inovações nos últimos 70 anos trouxeram dispositivos como marcapassos, aparelhos auditivos, implantes cerebrais e corações artificiais.

Os cientistas também exploram outras formas de criar tecidos e órgãos. Diferentes abordagens incluem desde a injeção de células-tronco até o cultivo de “andaimes” celulares em laboratório.

Agora, cientistas trabalham em órgãos mais complexos. Jean Hébert, gerente de programa na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Saúde do governo dos EUA, tem explorado maneiras de substituir gradualmente as células do cérebro. A ideia é que, eventualmente, o paciente termine com um cérebro jovem.

Hébert mostrou ao editor da MIT Technology Review Antonio Regalado como, em seus primeiros experimentos, removeu partes de cérebros de camundongos e as substituiu por células-tronco embrionárias. O trabalho parece muito distante dos atuais estudos bioquímicos apresentados na reunião anual da Sociedade Britânica para Pesquisa em Envelhecimento.

Cientistas apresentaram testes de longevidade em *C. elegans*, que vivem de 15 a 40 dias e permitem milhares de experimentos rápidos. Cerca de 40% dos medicamentos que

prolongam sua vida também funcionam em camundongos, mas provavelmente uma parcela bem menor terá efeito em humanos. Outros estudos em nível celular mostram que ainda há muitas lacunas na ciência do envelhecimento, cujo entendimento completo pode levar décadas. Nesse cenário, terapias de substituição soam como um atalho.

“A substituição é um caminho realmente empolgante porque você não precisa entender tanto a biologia do envelhecimento”, diz Sierra Lore, pesquisadora da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e do *Buck Institute for Research on Aging*, na Califórnia.

Lore conta que iniciou sua carreira pesquisando envelhecimento em nível molecular, mas logo mudou de foco. Agora planeja dedicar-se às terapias de substituição. “Percebi muito rapidamente que estamos a décadas de distância [de entender totalmente os processos moleculares do envelhecimento]”, diz ela. “Por que não pegar o que já sabemos — a substituição — e tentar compreender e aplicar melhor?”

Talvez, portanto, a abordagem direta de Putin para retardar o envelhecimento tenha algum mérito. Se isso lhe garantirá a imortalidade, já é outra história.



The Checkup

A newsletter semanal de Biotech and Health.

ASSINE

Pela web

Mapa abrangente da atividade cerebral em resolução celular

Uma colaboração internacional de neurocientistas, incluindo a professora do MIT Ilia Fiete, apresentou o primeiro mapa em resolução celular da atividade cerebral de camundongos durante a tomada de decisão. O estudo, publicado em dois artigos na *Nature*, registrou mais de meio milhão de neurônios em 279 áreas cerebrais, mostrando que os sinais de decisão e recompensa estão distribuídos por todo o cérebro, e não restritos a regiões específicas.

Os achados desafiam a visão hierárquica tradicional do processamento cerebral e reforçam a ideia do cérebro como uma máquina de predição, na qual expectativas e experiências prévias moldam percepção e comportamento.

Saiba mais sobre os estudos que abrem novas perspectivas para entender distúrbios como esquizofrenia e autismo, e que inauguram um modelo hipercolaborativo em neurociência, com dados e ferramentas disponibilizados de forma aberta para a comunidade científica global. ([MIT News](#) | [Nature1](#) | [Nature2](#))

CRISPR três vezes mais eficaz com nanopartículas de DNA

Cientistas desenvolveram uma nova nanoestrutura que triplica a eficiência do CRISPR ao facilitar sua entrada segura nas células. O sistema, baseado em nanopartículas lipídicas envoltas por DNA, aumentou em três vezes as taxas de edição genética, reduziu a toxicidade e melhorou a precisão das correções no DNA em comparação aos métodos atuais.

A descoberta abre caminho para terapias gênicas mais seguras e eficazes, reforçando a importância do design estrutural dos nanomateriais na medicina de precisão.

Leia mais sobre os avanços que podem transformar a edição gênica nos estudos publicados ([PNAS](#)).

Infarto do miocárdio pode ter origem infecciosa

Um estudo de pesquisadores da Finlândia e do Reino Unido demonstrou que o infarto do miocárdio pode ser desencadeado por bactérias, desafiando a compreensão tradicional da doença coronariana. Análises mostraram que placas ateroscleróticas ricas em colesterol podem abrigar biofilmes bacterianos assintomáticos por décadas, invisíveis ao sistema imune e resistentes a antibióticos.

Quando ativados por uma infecção viral ou outro gatilho externo, esses biofilmes liberam bactérias que induzem inflamação, rompem a placa e levam à formação de trombos. O estudo identificou DNA de bactérias orais em lesões ateroscleróticas e usou anticorpos específicos que confirmaram a presença de biofilmes no tecido arterial.

Leia mais sobre os achados que abrem caminho para novas estratégias diagnósticas, terapêuticas e até vacinas contra

doença coronariana e infarto. ([Journal of the American Heart Association](#) | [Tampere University](#)).

Podcast #221



Proteômica aliada à IA: novos rumos no diagnóstico do câncer

A IA está abrindo caminhos promissores na oncologia ao analisar não apenas o tipo de tumor, mas também a sua agressividade. Entre os avanços mais recentes, a integração de dados de proteômica — que investigam as proteínas expressas pelos tumores — traz novas possibilidades para

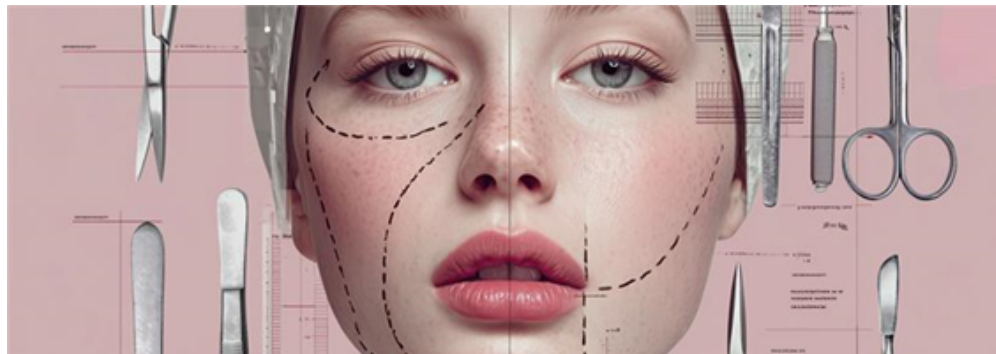
entender resistência a tratamentos, risco de metástase e potencial de resposta terapêutica.

Neste episódio do [podcast de Biotech and Health](#), Laura Murta e Camila Pepe conversam com Renan Simões, pesquisador que desenvolve um índice capaz de identificar a presença de células-tronco tumorais e indicar tumores mais resistentes.

O convidado explica como o método pode complementar diagnósticos já existentes, apoiar decisões médicas e abrir espaço para terapias personalizadas, além de destacar os próximos passos de sua pesquisa e a importância de gerar bases de dados brasileiras para tornar a medicina de precisão uma realidade no país.

Assista ao episódio completo:
([Link para o vídeo](#))

+ Biotech and Health



Ética e inovação em medicina estética

Procedimentos não invasivos impulsionam o mercado com tecnologias eficazes, personalizadas e com resultados mais rápidos. ([leia o artigo](#))

Obrigada por nos acompanhar nessa jornada de descobertas.

Até a próxima semana!

MIT Technology Review
Publicado por TEC



Enviado por MIT Technology Review Brasil
Avenida Rio Branco, 108 10º andar - Centro CEP: 20040-001
Caso não queira mais receber estes e-mails, [cancele sua inscrição](#).